$$K_2Cr_2O_7 + 3SO_2 + H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$$

ஆக்சிஜனுடன் வினை கந்தக டைஆக்சைடை ஆக்சிஜனுடன் சேர்த்து அதிக வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்தும் போது கந்தக ட்ரைஆக்சைடு உருவாகிறது. இவ்வினை கந்தக அமிலத்தை தயாரிக்கப் பயன்படும் தொடு முறையில் பயன்படுகிறது.

$$2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow[450^0C]{V_2O_5} 2SO_3(g)$$

கந்தக டைஆக்சைடின் வெளுக்கும் பண்பு நீரின் முன்னிலையில் நிறமுடைய கம்பளி, பட்டு, ஸ்பாஞ்சுகள் ஆகியனவற்றை கந்தக டைஆக்சைடானது தனது ஒடுக்கும் பண்பினால் நிறமற்றவைகளாக மாற்றுகிறது.

$$SO_2 + 2H_2O \longrightarrow H_2SO_4 + 2(H)$$

$$\underset{\text{நிறமுள்ளது}}{X} + 2(H) \longrightarrow \underset{\text{நிறமற்றது}}{XH_2}$$

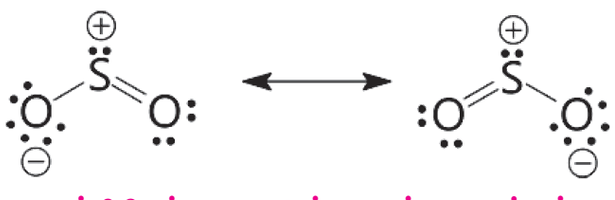
எனினும், வெளுக்கப்பட்ட பொருளை காற்றில் வைத்திருக்கும் போது, வளிமண்டல ஆக்சிஜனால் மீளவும் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து அதன் உண்மையான நிறம் பெறப்படுகிறது. எனவே, கந்தக டைஆக்சைடின் வெளுக்கும் தன்மையானது ஒரு தற்காலிக பண்பாகும்.

பயன்கள்

1. முடி, பட்டு, கம்பளி போன்றவற்றை வெளுக்கப் பயன்படுகிறது.
2. விவசாயத்தில் தாவரங்கள் மற்றும் பயிர்களில் காணப்படும் தொற்றுகளை நீக்க பயன்படுத்தலாம்.

கந்தக டைஆக்சைடின் வடிவமைப்பு

கந்தக டைஆக்சைடின் கந்தக அணு sp^2 இனகலப்பு அடைந்துள்ளது. S மற்றும் O ஆகியனவற்றிற்கிடையே ஏற்படும் $p\pi$- $d\pi$ மேற்பொருந்துதலால் அவைகளுக்கிடையே ஒரு இரட்டைப் பிணைப்பு உருவாகிறது.



படம் 3.9 கந்தக டைஆக்சைடின் வடிவங்கள்

3.2.3 கந்தக அமிலம் (Sulpuric acid H_2SO_4)

தயாரித்தல்

காரீய சிற்றறை முறையில் கந்தக அமிலம் பெருமளவில் தயாரிக்கப்படுகிறது. தொடு முறை, அடுக்கு முறை ஆகியனவற்றின் மூலமும் கந்தக அமிலத்தை தயாரிக்கலாம். தொடு முறையில் கந்தக அமிலம் தயாரிக்கும் முறை இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பின்வரும் படிநிலைகள் உள்ளன.

(i) தொடக்கத்தில், கந்தகம் அல்லது இரும்பு பைரைட்டுகளை காற்றில் எரித்து கந்தக டைஆக்சைடு பெறப்படுகிறது.

$$S + O_2 \longrightarrow SO_2$$

$$4FeS_2 + 11O_2 \longrightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2$$

XII U3-P-block.indd 87 21-12-2022 18:33:50